

[수학 탐정 사무소: 사라진 황금 열쇠를 찾아라!]

탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 예비 수학 탐정님! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

오늘은 두 개의 상자를 동시에 열 수 있는 '황금 열쇠'를 찾는 임무입니다. 이 열쇠는 바로 두 숫자의 '최대공약수'입니다. 수수께끼를 풀고 황금 열쇠를 찾아봅시다!

사건 파일 #1: 두 상자의 공통된 친구 찾기 - 공약수

(탐정 사무소, 책상 위에 '12'라고 쓰인 상자와 '30'이라고 쓰인 상자가 놓여 있다.)

소피: 지혜 탐정, 여기 두 개의 상자가 있네. 각 상자는 자신의 '친구(약수)'들만 열 수 있지. 먼저 두 상자의 친구 명단을 각각 작성해 볼까?

지혜: 네, 탐정님!

- 12번 상자의 친구들(약수): 1, 2, 3, 4, 6, 12
- 30번 상자의 친구들(약수): 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

소피: 좋아. 이 두 상자를 모두 열 수 있는 만능 열쇠가 있다면, 그 열쇠는 어떤 친구여야 할까?

지혜: 음... 12번 상자의 친구 명단에도 있고, 30번 상자의 친구 명단에도 **동시에** 이름이 올라가 있어야겠죠! 찾아보니... 1, 2, 3, 6 이 네 명이네요!

소피: 바로 그거야! 이렇게 두 숫자의 친구 명단에 공통으로 들어있는 친구들을 우리는 **공약수(公約數, Common Divisor)** 라고 부른다네. '공통된 약수'라는 뜻이지.

지혜: 그럼 이 공통된 친구들, 1, 2, 3, 6 중에서 가장 힘이 센 대장 친구는 6이네요!

소피: 정확해! 그 대장 친구가 바로 이 사건의 핵심 단서, **최대공약수(最大公約數, Greatest Common Divisor)** 라네. 우리가 찾아야 할 '황금 열쇠'지! 그런데 말이야, 숫자가 180이나 300처럼 커진다면, 이렇게 일일이 친구 명단을 다 적는 건 너무 힘들지 않을까?

지혜: 맞아요... 친구가 너무 많아서 빼먹을 수도 있고요. 더 똑똑한 방법이 필요해요!

사건 파일 #2: 유전자 지도로 황금 열쇠 만들기 - 소인수분해 활용법

소피: 명탐정은 증거, 즉 **유전자 지도(소인수분해)**로 말하는 법! 두 숫자의 유전자 지도를 먼저 확보해 보세.

- $12 = 2^2 \times 3^1$
- $30 = 2^1 \times 3^1 \times 5^1$

소피: 자, 이제 이 두 유전자 지도를 보고 '황금 열쇠(최대공약수)'를 만들어 볼 거야. **핵심 원리**는 이것이네. "황금 열쇠는 두 상자 모두를 열어야 하네. 따라서 열쇠를 만드는 재료(소인수)는 두 유전자 지도에 **공통으로** 들어있는 것으로만 만들어야 하지."

지혜: 아하! 12의 재료는 2와 3, 30의 재료는 2, 3, 5니까... 공통 재료는 2와 3이네요! 5는 30만 가지고 있으니 공통 재료가 아니고요!

소피: 아주 예리하군! 그럼 재료의 '개수'는 어떻게 해야 할까?

“황금 열쇠는 가진 게 더 적은 쪽의 기준에 맞춰야 하네. 욕심을 부리면 한쪽 상자가 열리지 않기 때문이지.”

지혜: 그렇군요!

- 재료 2를 봅시다: 12는 2를 2개(2^2) 가졌고, 30은 2를 1개(2^1) 가졌어요. 둘 다 열려면 더 적게 가진 쪽, 즉 1개만 써야겠네요!
- 재료 3을 봅시다: 12는 3을 1개(3^1) 가졌고, 30도 3을 1개(3^1) 가졌어요. 이건 똑같으니 그냥 1개만 쓰면 되겠어요.

소피: 완벽해! 이제 우리가 찾아낸 재료들을 조합하면 황금 열쇠가 완성된다네.

지혜: 공통 재료 2를 1개, 공통 재료 3을 1개... 조합하면 $2^1 \times 3^1 = 6$! 와! 아까 찾았던 최대공약수 6이랑 똑같아요!

소피: (미소를 지으며) 보게나. 유전자 지도를 비교해서 ‘① 공통인 소인수만 고르고, ② 지수는 더 작은(혹은 같은) 것을 선택한다’ 이 두 원칙만 지키면 아무리 큰 수라도 황금 열쇠를 순식간에 만들 수 있다네. 이것이 바로 명탐정의 수사 기법이지!

[황금 열쇠 찾기 퀴즈]

- 다음 10개의 암호를 풀고, 당신의 탐정 자질을 증명하세요!

문제 1. 두 수 8과 12의 공약수가 아닌 것은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 6

문제 2. 두 수 20과 30의 최대공약수는?

- ① 2
- ② 5
- ③ 10
- ④ 60

문제 3. 다음 중 두 수가 서로소(최대공약수가 1)인 것은?

- ① 4와 6
- ② 9와 12
- ③ 7과 15
- ④ 10과 25

문제 4. 두 수 $2^2 \times 3^3$ 와 $2^3 \times 3^1$ 의 최대공약수는?

- ① $2^2 \times 3^1$
- ② $2^3 \times 3^3$
- ③ 2×3
- ④ $2^5 \times 3^4$

문제 5. 세 수 12, 18, 30 의 최대공약수는?

- ① 2
- ② 3
- ③ 6
- ④ 12

문제 6. 두 수 $2^2 \times 3 \times 5$ 와 2×3^2 의 최대공약수는?

- ① 2×3
- ② $2^2 \times 3^2$
- ③ $2 \times 3 \times 5$
- ④ $2^3 \times 3^3 \times 5$

문제 7. 사과 24개와 배 30개를 가능한 한 많은 학생들에게 똑같이 나누어 주려고 한다. 최대 몇 명의 학생에게 나누어 줄 수 있는가?

- ① 4명
- ② 5명
- ③ 6명
- ④ 12명

문제 8. 두 수 A와 B의 최대공약수가 18일 때, A와 B의 공약수가 아닌 것은?

- ① 2
- ② 6
- ③ 9
- ④ 12

문제 9. 두 수 36 과 90 의 최대공약수는?

- ① 6
- ② 9
- ③ 18
- ④ 36

문제 10. 두 수 $2^a \times 3^2$ 와 $2^3 \times 3^b$ 의 최대공약수가 $2^2 \times 3^1$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5